Глава 6

Дз Хачами Виктории Б01-301

№8.1

$$R(x)=\frac{f^{(N+1)}(\xi)}{(N+1)!}\prod_{j=0}^{N}(x-x_j)$$, тогда для 2-х узлов: $R(x)=\frac{f''(\xi)}{2}(x-x_0)(x-x_0-h)$

а) $f(x)=\sin x$; $\varepsilon=10^{-3}$

$\left|\frac{\cos\xi}{2}(x-x_0)(x-x_0-h)\right|\le\frac{1}{2}|h\cdot h|\le\varepsilon \implies h\le 0.045$

б) $f(x)=\ln x$, $x\ge 1$; $\varepsilon=10^{-3}$

$\left|\frac{1}{2\xi^2}(x-x_0)(x-x_0-h)\right|\le\frac{1}{2}|h\cdot h|\le\varepsilon \implies h\le 0.045$

в) $f(x)=e^x$, $0\le x\le 1$; $\varepsilon=10^{-3}$

$\left|\frac{e^\xi}{2}(x-x_0)(x-x_0-h)\right|\le\frac{e}{2}|h\cdot h|\le\varepsilon \implies h\le 0.027$

№9.22

t	7	12	17	22	27	32	27
A	83.7	72.9	63.2	54.7	47.5	41.4	36.3

Таблица разделенных разностей:

t	A(t)	I pp	II pp	III pp	...
7	83.7	-2.16	0.022	≈0	
12	72.9	-1.94	0.024	⋮	
17	63.2	-1.70	0.026		
22	54.7	-1.44	0.022		
27	47.5	-1.22	0.020		
32	41.4	-1.02			
37	36.3				

$N(t)=83.7-2.16(t-7)+0.022(t-7)(t-12)$

$N(25)\approx 50$

№9.24

x	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0
y	4.457	5.466	6.695	8.198	10.019

$y=\operatorname{sh}x$

x	sh x	I pp
2.2	4.457	5.045
2.4	5.466	
2.6	6.695	
2.8	8.198	
3.0	10.019	

много ⟶

$\tilde{x}=\operatorname{sh}x-5$	$\tilde{y}$	I pp	II pp	III pp	IV pp
-0.543	2.2	0.198	-0.016	0.001	0
0.466	2.4	0.163	-0.011	0.001	
1.695	2.6	0.133	-0.007		
3.198	2.8	0.110			
5.019	3.0				

$N(t)=2.2+0.198(x+0.543)-0.016(x+0.543)(x-0.466)+$
$+0.001(x+0.543)(x-0.466)(x-1.695)$

$N(0)\approx 2.312$

№8.13

x	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$
$\sin x$	0	0.5	0.71	0.5

$x = \frac{7\pi}{24}$

$\delta = 10^{-2}$

$$|f(x)-\tilde{L}(x)| = |f(x)-L(x)+L(x)-\tilde{L}(x)| \le |f(x)-L(x)| + |L(x)-\tilde{L}(x)| = E_1(x)+E_2(x)$$

$$E_1(x) = \left| \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}\cdot(x-0)(x-\pi/6)(x-\pi/4)(x-\pi/3)\right| \le \frac{1}{24}\cdot\frac{7\pi}{24}\cdot\frac{\pi}{8}\cdot\frac{\pi}{24}\cdot\frac{\pi}{24} \approx 2.57\cdot10^{-4}$$

$$E_2(x) \le \delta\left(\left|\frac{(7\pi/24-\pi/6)(7\pi/24-\pi/4)(7\pi/24-\pi/3)}{(0-\pi/6)(0-\pi/4)(0-\pi/3)}\right| + \left|\frac{(7\pi/24-0)(7\pi/24-\pi/4)(7\pi/24-\pi/3)}{(\pi/6-0)(\pi/6-\pi/4)(\pi/6-\pi/3)}\right| + \right.$$

$$\left. + \left|\frac{(7\pi/24-\pi/6)(7\pi/24-0)(7\pi/24-\pi/3)}{(\pi/4-0)(\pi/4-\pi/6)(\pi/4-\pi/3)}\right| + \left|\frac{(7\pi/24-\pi/6)(7\pi/24-\pi/4)(7\pi/24-0)}{(\pi/3-0)(\pi/3-\pi/6)(\pi/3-\pi/4)}\right|\right) =$$

$$= 10^{-2}\left[1/64+7/32+7/8+21/32\right] \approx 0{,}01766$$

$$E \le 0{,}02$$

№9.21

	0	1	2	3	5
x	0.2050	0.2052	0.2065	0.2069	0.2095
y	0.20792	0.20813	0.20896	0.20990	0.21057

x	y	I pp	II pp	III pp
0.2050	0.20792	1.05	-274	674289
0.2052	0.10813	0.64	1006	-922716
0.2065	0.20896	2.35	-1300	
0.2069	0.20990	1.05		
0.2075	0.21053			

Линейная интерполяция: $x = 0.2062 \in [x_1, x_2]$

$N(x) = 0.20813 + 0.64(x-0.2052) \Rightarrow N(0.2062) = 0.20877$

Квадратичная интерполяция:

$N(x) = 0.20792 + 1.05(x-0.2050) - 274(x-0.2050)(x-0.2052) \Rightarrow N(0.2062) = 0.20885$

$N(x) = 0.20813 + 0.64(x-0.2050) + 1006(x-0.2052)(x-0.2065) \Rightarrow N(0.2062) = 0.20847$

Кубическая интерполяция:

$N(x) = 0.20792 + 1.05(x-0.2050) - 274(x-0.2050)(x-0.2052) +$
$+ 674289(x-0.2050)(x-0.2052)(x-0.2065) \Rightarrow N(0.2062) = 0.20861$

$N(x) = 0.20813 + 0.64(x-0.2052) + 1006(x-0.2052)(x-0.2065) -$
$- 922716(x-0.2052)(x-0.2065)(x-0.2069) \Rightarrow N(0.2062) = 0.20827$

Глава 7

№6.4

Доказать, что при прим. правила Рунге к формуле трапеции получается ф-ла Симпсона

Д-во:

$$I(\tau)=\sum_{n=0}^{N-1}\frac{1}{2}(f_n+f_{n+1})\tau$$

$$I\left(\frac{\tau}{2}\right)=\sum_{n=0}^{N-1}\frac{1}{2}(f_n+f_{n+1/2})\frac{\tau}{2}+\sum_{n=0}^{N-1}\frac{1}{2}(f_{n+1/2}+f_{n+1})\frac{\tau}{2}$$

$$\overset{\text{пр. Рунге}}{\Longrightarrow} I\approx I\left(\frac{\tau}{2}\right)+\frac{I(\tau/2)-I(\tau)}{2^2-1}=$$

$$=\frac{4}{3}I(\tau/2)-\frac{1}{3}I(\tau)=$$

$$=\sum_{n=0}^{N-1}\frac{\tau}{6}\left[2f_n+2f_{n+1/2}+2f_{n+1/2}+2f_{n+1}-f_n-f_{n+1}\right]$$

$$\Rightarrow\ I=\sum_{n=0}^{N-1}\frac{\tau}{6}\left[f_n+4f_{n+1/2}+f_{n+1}\right],$$

порядок точн. повышен на 2

№8.6

Получим ф-лу Симпсона методом неопр. коэфф.

$P_2(t)=a_0+a_1t+a_2t^2$; $P_2(t_n)=f(t_n)$, т.к. $P_2(t)$ – интерполяцион. ф-ия $f(t)$

$t_n, t_{n+1/2}, t_{n+1}$ – равномерная сетка с шагом $\tau/2$, где $n=0,\dots N-1$

$\{f_n\}_{n=0}^{N}$ – сеточная ф-я $f_n=f(t_n)$

$$\int_{t_n}^{t_{n+1}}P_2(x)\,dx=\frac{1}{3}a_2(t_{n+1}^3-t_n^3)+\frac{1}{2}a_1(t_{n+1}^2-t_n^2)+a_0(t_{n+1}-t_n)=\frac{1}{3}a_2\tau(t_{n+1}^2+t_{n+1}t_n+t_n^2)+$$

$$+\frac{1}{2}a_1\tau(t_n+t_{n+1})+a_0\tau=\frac{\tau}{6}(2a_2t_{n+1}^2+2a_2t_{n+1}t_n+2a_2t_n^2+3a_1t_n+3a_1t_{n+1}+6a_0)=$$

$$=\frac{\tau}{6}\left[(a_2t_{n+1}^2+a_1t_{n+1}+a_0)+(a_2t_n^2+a_1t_n+a_0)+(a_2t_{n+1}^2+a_2t_n^2+2a_2t_{n+1}t_n+2a_1t_{n+1}+4a_0)\right]=$$

$$=\frac{\tau}{6}\left[P_2(t_{n+1})+P_2(t_n)+4\left(a_2\left(\frac{t_n+t_{n+1}}{2}\right)^2+a_1\frac{t_n+t_{n+1}}{2}+a_0\right)\right]=\frac{\tau}{6}\left[f(t_n)+f(t_{n+1})+4f(t_{n+1/2})\right]$$

$$\Rightarrow\ \int_a^b f(t)\,dt=\sum_{n=0}^{N-1}\int_{t_n}^{t_{n+1}}P_2(x)\,dx=\sum_{n=0}^{N-1}(f_n+4f_{n+1/2}+f_{n+1})\frac{\tau}{6}$$

№8.14

$$I=\int_0^1\sin x^2\,dx=A_1f(x_1)+A_2f(x_2)$$

$$\begin{cases}\int_0^1 dx=A_1+A_2\\ \int_0^1 x\,dx=A_1x_1+A_2x_2\\ \int_0^1 x^2dx=A_1x_1^2+A_2x_2^2\\ \int_0^1 x^3dx=A_1x_1^3+A_2x_2^3\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}A_1+A_2=1\\ A_1x_1+A_2x_2=1/2\\ A_1x_1^2+A_2x_2^2=1/3\\ A_1x_1^3+A_2x_2^3=1/4\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}A_1=0.5\\ A_2=0.5\\ x_1=1/6(3\mp\sqrt{3})\\ x_2=1/6(3\pm\sqrt{3})\end{cases}$$

$$I=\int_0^1\sin x^2dx=\frac{1}{2}\left[f\left(\frac{1}{6}(3+\sqrt{3})\right)+f\left(1/6(3-\sqrt{3})\right)\right]\approx\frac{1}{2}\left[0{,}04464+0{,}58207\right]\approx 0.314$$

$\psi_n=(b-a)^{2(N+1)+1}\alpha_N f^{(2(N+1))}(\xi)$, где $\alpha_N=\dfrac{[(N+1)!]^4}{\{[2(N+1)]!\}^3[2(N+1)+1]}$, $\xi\in[0,1]$

В нашем случае $N=1$, т.е. $\alpha_1\approx 2{,}3\cdot10^{-4}$, значит

$$\psi_1\le 2.3\cdot10^{-4}(|-12\sin x^2|+|-48x^2\cos x^2|+|16x^4\sin x^2|)\le 0.018$$

$\Rightarrow\ I=0.314,\ \Delta I=0.018$

№8.19

$$I=\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{1-x}}dx, \quad \varepsilon=10^{-3}$$

$$\lim_{x\to 1}\frac{\ln x}{\sqrt{1-x}} = // x=1-\varepsilon // = \lim_{\varepsilon\to +0}\frac{\ln(1-\varepsilon)}{\sqrt{\varepsilon}} = -\lim_{\varepsilon\to+0}\frac{\varepsilon}{\sqrt{\varepsilon}}=0,$$ значит нет особ. в 1

$$I=\int_0^\delta \frac{\ln x}{\sqrt{1-x}}dx+\int_\delta^1 \frac{\ln x}{\sqrt{1-x}}dx$$

$$\int_0^\delta \frac{\ln x}{\sqrt{1-x}}dx=\int_0^\delta \ln x\left(1+\tfrac{1}{2}x+O(x^2)\right)dx=\frac{\delta}{8}(2\delta+8)\ln\delta-\frac{\delta^2}{8}-\delta+O(x^3\ln x),$$

значит $\left|\frac{\delta}{8}(2\delta+8)\ln\delta-\frac{\delta^2}{8}-\delta+O(x^3\ln x)\right|\le \varepsilon/2$

Второй инт можно вычислить, используя ф-лу Симпсона

$$\max_{[\delta,1]}\left|\left(\frac{\ln x}{\sqrt{1-x}}\right)^{(4)}\cdot\frac{(1-\delta)}{2880}\cdot\tau^4\right|\le\varepsilon/2 \quad\Rightarrow\quad \tau\le\ldots$$

№8.25

$$I=\int_0^4\frac{e^{-\sqrt{x}}-1}{\sqrt{4x^2-x^3}}dx$$

Сделаем замену $t=\sqrt{4-x}$ и восп. методом регуляризации:

$$I=2\int_0^2\frac{e^{-\sqrt{4-t^2}}-1}{4-t^2}dt=2\left[\int_0^2\frac{e^{-\sqrt{4-t^2}}-1+\sqrt{4-t^2}}{4-t^2}dt-\int_0^2\frac{dt}{\sqrt{4-t^2}}\right]=2\underbrace{\int_0^2\frac{e^{-\sqrt{4-t^2}}-1+\sqrt{4-t^2}}{4-t^2}dt}_{\text{ф-ла Симпсона}}-\pi$$

Значит, $\max_{[0,2]}\left|\left(\frac{e^{-\sqrt{4-t^2}}-1+\sqrt{4-t^2}}{4-t^2}\right)^{(4)}\cdot\frac{\tau^4}{1440}\right|\le\varepsilon$

Глава 8

№9.11

Прямой метод Эйлера: $u^{\tau}_{n+1} = u_n + \tau f(t_n, u_n)$

$$u_{n+1/2} = u_n + \frac{\tau}{2} f(t_n, u_n)$$

$$u^{\tau/2}_{n+1} = u_{n+1/2} + \frac{\tau}{2} f(t_{n+1/2}, u_{n+1/2}) =$$

$$= u_n + \frac{\tau}{2} f(t_n, u_n) + \frac{\tau}{2} f\left(t_n + \tau/2, u_n + \frac{\tau}{2} f(t_n, u_n)\right)$$

Применяя экстраполяцию по Ричардсону, получим

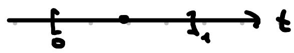
$$u_{n+1} = u^{\tau}_{n+1} + \frac{u^{\tau/2}_{n+1} - u^{\tau}_{n+1}}{2^1 - 1} = u_n + \tau f\left(t_n + \tau/2, u_n + \frac{\tau}{2} f(t_n, u_n)\right)$$

Таблица Бутчера:

0	0	0
1/2	1/2	0
	0	1

№10.2

$$\begin{cases} \dot v = v + w, & 0 \le x \le 1 \\ \dot w = v^2 - w^2, & v(0) = 1;\ w(0) = 2 \end{cases}$$



$$\bar u = \begin{pmatrix} v \\ w \end{pmatrix};\ \bar f = \begin{pmatrix} v + w \\ v^2 - w^2 \end{pmatrix};\ \bar u_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Будем решать систему методом Эйлера с пересчетом:

$\bar u_{n+1} = \bar u_n + \tau \bar k_2$, где $\bar k_1 = (k_{11}, k_{12})^T = \bar f(t_n, \bar u_n)$, $\bar k_2 = (k_{21}, k_{22})^T = \bar f\left(t_n + \frac{\tau}{2}, \bar u_n + \frac{\tau}{2} \bar k_1\right)$

$$\bar k_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix} \Rightarrow \bar k_2 = f\left(\frac{1}{2}, \frac{5}{2}, \frac{1}{2}\right) = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \end{pmatrix}$$

№10.3

$$\frac{d^2 y}{dt^2} = y \sin t;\ y(0) = 0,\ \dot y(0) = 1,\ 0 \le t \le 1$$

а) $y = v$, $\dot y = w$, тогда

$$\begin{cases} \dot v = w, & 0 \le t \le 1 \\ \dot w = v \sin t, & v(0) = 0;\ w(0) = 1 \end{cases}$$

$$\bar u = \begin{pmatrix} v \\ w \end{pmatrix};\ \bar f = \begin{pmatrix} w \\ v \sin t \end{pmatrix};\ \bar u(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\bar k_1 = f(t_n, \bar u_n),\ \bar k_2 = (t_n + c_2 \tau, \bar u_n + \tau a_{21} \bar k_1), \dots, \bar k_s = f(t_n + c_2 \tau, \bar u_n + \tau(a_{s1} \bar k_1 + \dots + a_{s,s-1} \bar k_{s-1}))$$

$$\bar u_{n+1} = \bar u_n + \tau (b_1 \bar k_1 + \dots + b_s \bar k_s)$$

б)

$$\ddot y = y \sin t$$

$$\dot y_n = \frac{y_{n+1} - y_n}{\tau} \Rightarrow \ddot y_n = \frac{\dot y_{n+1} - \dot y_n}{\tau} = \frac{y_{n+2} - 2y_{n+1} + y_n}{\tau^2} \Rightarrow y_{n+2} = 2y_{n+1} + y_n(\tau^2 \sin t_n - 1)$$